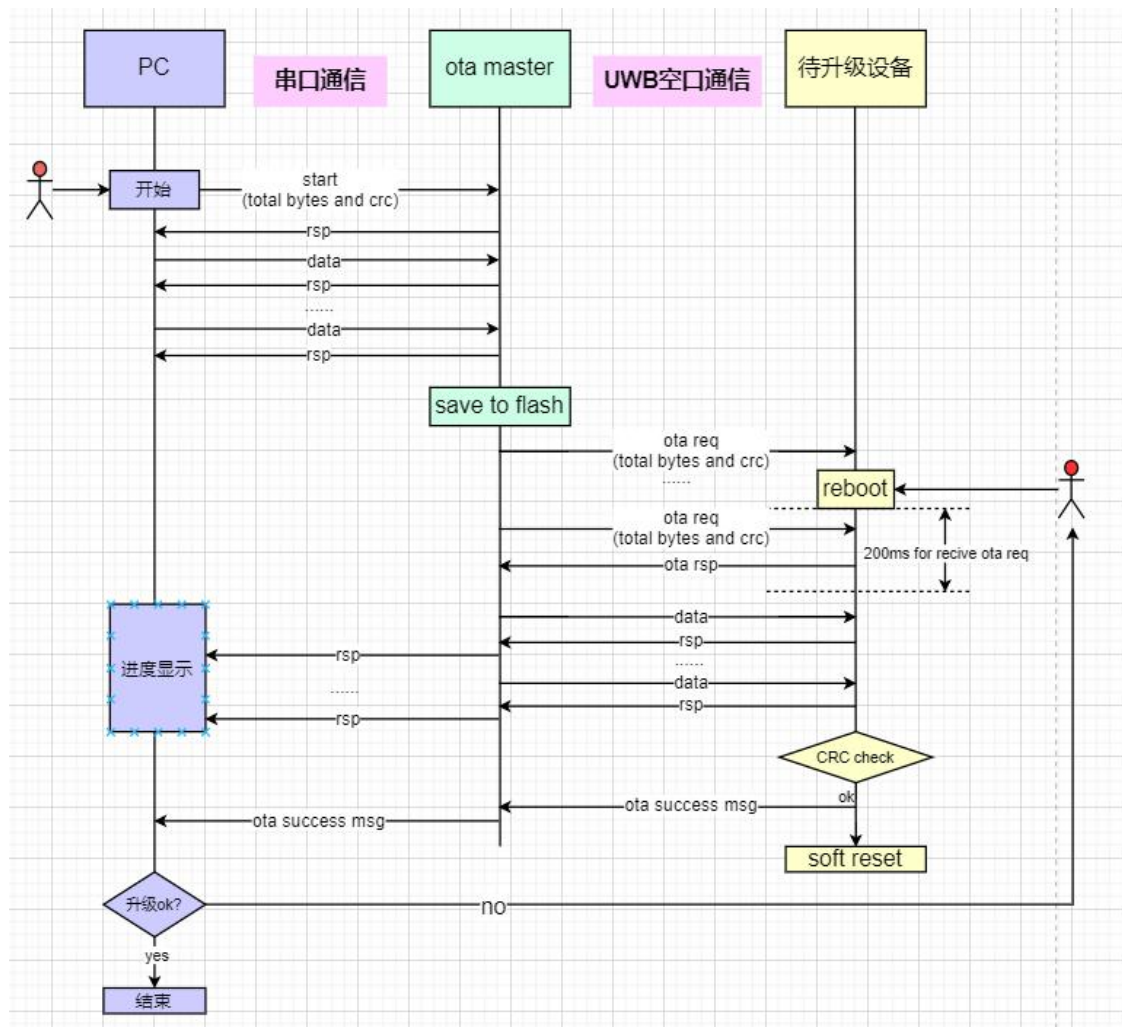


OTA 使用说明书

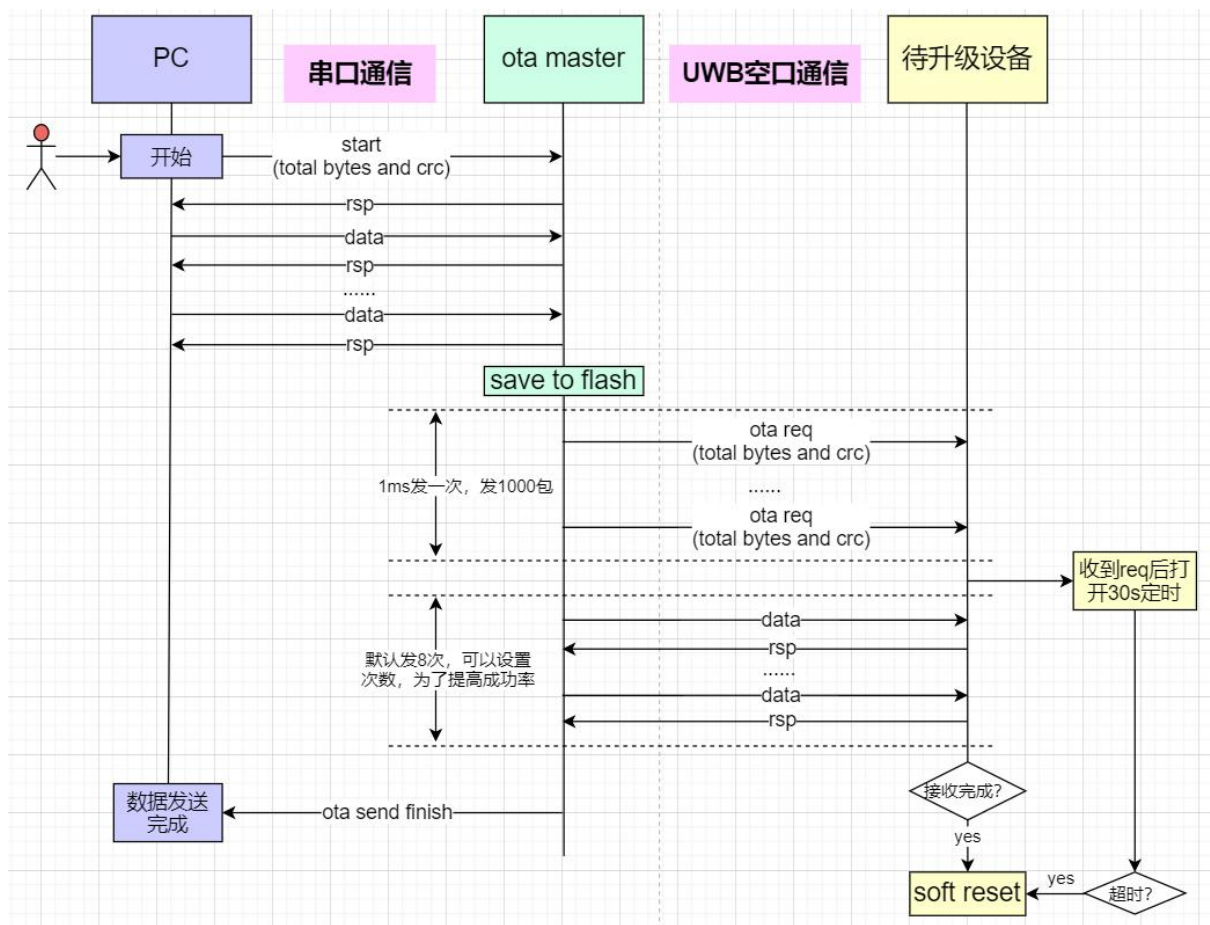
一、总体架构

OTA 升级的时候需要用串口连接到 master 板子上，使用 YZL_TOOL 工具对接收端待升级板子升级；如果选择 local 升级，只升级 master 板子软件版本，有两种升级方式，一种是通过串口，一种是通过 can；如果选择 OTA 升级，会通过 uwb 空口对接收端待升级板子进行版本升级。

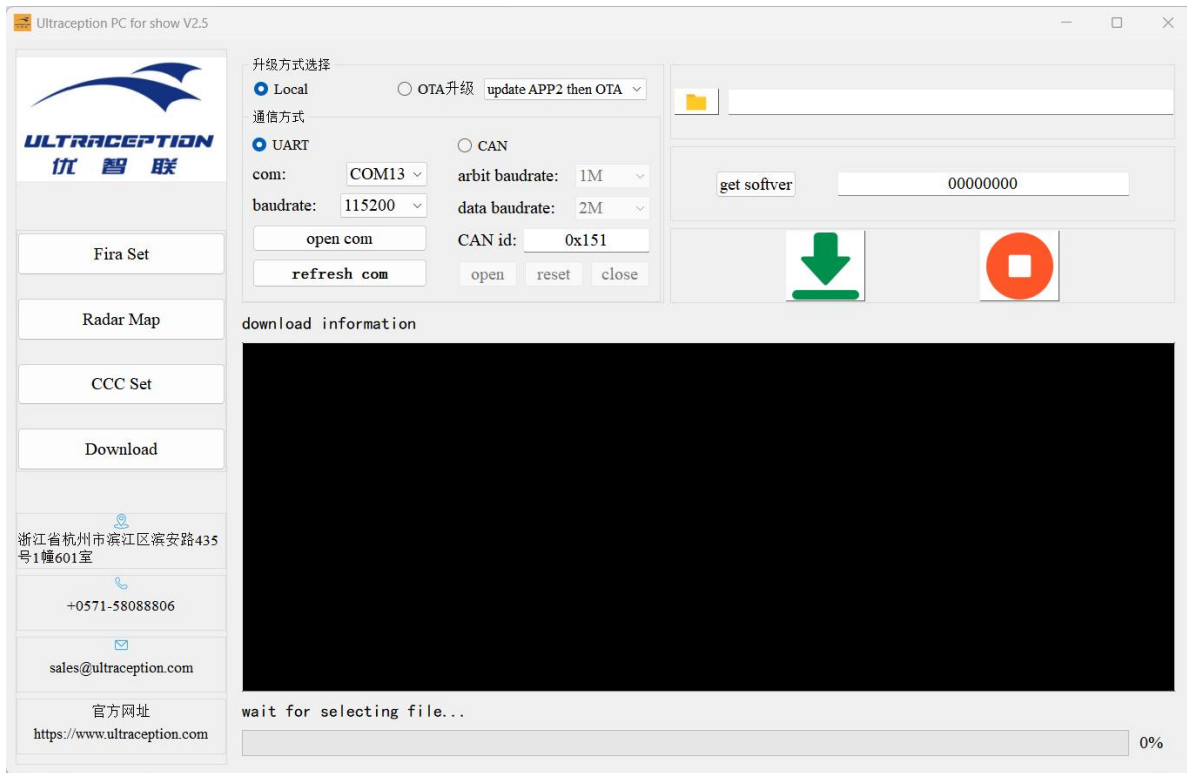
1. 一对一带握手升级



2. 一对多无握手升级



二、YZL_TOOL 介绍



local: 升级与 PC 相连的 master 端板子，可以通过 uart 或者 can 升级
OTA: 需要与 PC 连接一个 master 板子，烧写 master 代码；待升级端烧写 slaver 代码，bin 数据传输为 PC 通过 uart 到 master, master 通过 uwb 发给 slaver, slaver 即业务代码。如果 master 端已经进行过一次了，app2 地址就已经存放了上次的 bin 文件代码，下次如果不改该 bin 文件，就可以选 direct OTA 升级。
get softver: 目前只在 local 升级时候用，可以读到升级给 master 的版本号，来进一步确认升级的版本是否 ok。

oneToMany_noHandshake	2026/5/30 10:59	文件夹	一对多不带握手路径
oneToOne_withHandshake	2026/6/3 18:22	文件夹	一对一带握手路径

其中，本地升级代码在一对多不带握手的路径下，直接给待升级板子烧写 iap 和 master 的代码即可；如果是一对多不带握手的 uwb ota 升级，就给与 PC 连接的板子烧写 iap 和 master，再给待升级端烧写 iap 和 slaver。
如果要用一对一带握手的 uwb ota 升级，就用一对一带握手的路径下的代码。

三、升级流程

根据场景需求，目前 OTA 分为两种
①一种是一对多无握手升级，其中升级时机是只要范围内待升级设备在工作中 rx 打开了，接收到 master 的升级请求就会触发升级，其中上位机把 bin 文件的 crc

信息下发给 master，master 通过 uwb 传给待升级端，然后会重复发送多次数据包，接收端收到完整包后就会重启，此种场景上位机只是显示数据发送完成，无法确保接收端一定升级成功，升级完成后需要查看接收端的软件版本号打印等确认升级完成。

1. 一对多升级

(1) flash 地址划分

master 和 slaver 一样：

IAP:地址为 0x08000000~0x08008000

APP1:最终版本 bin 文件存放地址为 0x08008000~0x08038000

APP2:版本升级过程中，新版本临时存放地址，0x08038000~0x08068000

QSPI_FLASH_SIZES 为 flash 大小

BACK_VER_FLASH_ADDR:新版本升级成功标志临时存放地址

其他的地址为其他工程用到的，实际看业务代码里的 flash 地址分配，图示分配地址不一定在业务工程里用到，但是为了不同工程相互解耦，尽量统一分配地址。

(2) 工程配置

➤ Master 端，烧写 iap 和 ota 工程

zn2014-driver-demo\ZNS2DFO_Driver_Demo\Application\OTA_example\oneToMany_noHandshake 里 iap_master_and_slaver 和 ota_master 两个路径

➤ Slaver 端，烧写 iap 和业务代码

zn2014-driver-demo\ZNS2DFO_Driver_Demo\Application\OTA_example\oneToMany_noHandshake 里 iap_master_and_slaver 和 ota_slaver 两个路径

2. 一对一带握手升级

升级时机为当 master 进入 ota 请求后，对需要升级的接收端设备重启，接收端设备重启后 200ms 内会检测 master 的升级请求，接收到之后进入握手升级，master 端连接的上位机，会把 bin 文件的 crc 信息下发给 master，master 通过 uwb 传给待升级端，然后 master 收到 rsp 后会发送数据包，与待升级设备进行交互，从上位机上会看到升级进度打印，100%就说明升级完成。

由于待升级侧 uwb 相关代码放到了 IAP，所以把 IAP 大小增加到 64K，master 端 iap 大小还是 32K

(1) Flash 地址划分

➤ Master 端

IAP: 地址为 0x08000000~0x08008000

APP1:最终版本 bin 文件存放地址为 0x08008000~0x08038000

APP2:版本升级过程中，新版本临时存放地址，0x08038000~0x08068000

➤ Slaver 端

IAP: 地址为 0x08000000~0x0800D000

APP1:最终版本 bin 文件存放地址为 0x08010000~0x08040000

APP2:版本升级过程中, 新版本临时存放地址, 0x08040000~0x08070000

(2) 工程配置

➤ Master 设备, 烧写 iap_boot 和 ota_project_handshake 工程

zn2014-driver-demo\ZNS2DFO_Driver_Demo\Application\OTA_example\oneToOne_withHandshake 里 iap_master 和 ota_master 两个路径

➤ 待升级设备, 初始烧写 iap_slaver 工程代码, 可以不用烧写业务工程代码, 由 ota 进行升级即可。

zn2014-driver-demo\ZNS2DFO_Driver_Demo\Application\OTA_example\oneToOne_withHandshake 里 iap_slaver 和 uwb_slaver 两个路径, 其中 uwb_slaver 是示例业务代码。

四、上位机

